

#Mem Addr	#Machine Code	#Branch/Call Target	#Mnemonic	#Comment
				Assemble Instructions
				Conway´s Game of Life
				##### Register use #####
		#define	ÜBER-R6 r8	Toroidale Welt, angrenzende Register
		#define	ÜBER-R7 7 r9	ÜBER r6 und r7 und
		#define	UNTER-R0 rE	UNTER r0 und r1
		#define	UNTER-R1 rF	
		#define	KOPIE rC	Kopie des auszuwertenden Registers
		#define	ANZAHL rA	Anzahl lebender Nachbarn
		#define	ERGEBNIS rB	Ergebnis der Auswertung
		#define	SCHLEIFE rD	globaler Zähler für Schleife
		#define	TEMP rC	für SwapRing, SwapLR, REQ-ACK
				##### Program #####
0x00	FFF	Choice	KIN rF	
0x01	90F		CMPI #0,rF	Choice = 0?
0x02	D04		BRC Blinker	
0x03	C47		GOTO Start	Dann Werte schon in den Registern 0-E
0x04	91F	Blinker	CMPI #1,rF	
0x05	D09		BRC Uhr	
0x06	1C6		MOVI #C,r6	
0x07	117		MOVI #1,r7	
0x08	C46		GOTO StartF0	
0x09	92F	Uhr	CMPI #2,rF	oszillierende Figur
0x0A	D10		BRC Kröte	
0x0B	184		MOVI #8,r4	
0x0C	137		MOVI #3,r7	
0x0D	1C8		MOVI #C,r8	
0x0E	11B		MOVI #1,rB	
0x0F	C46		GOTO StartF0	
0x10	93F	Kröte	CMPI #3,rF	oszillierende Figur
0x11	D19		BRC Bipole	
0x12	184		MOVI #8,r4	
0x13	115		MOVI #1,r5	
0x14	127		MOVI #2,r7	
0x15	148		MOVI #4,r8	
0x16	18A		MOVI #8,rA	
0x17	11B		MOVI #1,rB	
0x18	C46		GOTO StartF0	
0x19	94F	Bipole	CMPI #4,rF	oszillierende Figur
0x1A	D20		BRC Gleiter	
0x1B	135		MOVI #3,r5	
0x1C	137		MOVI #3,r7	
0x1D	1C8		MOVI #C,r8	
0x1E	1CA		MOVI #C,rA	
0x1F	C46		GOTO StartF0	
0x20	95F	Gleiter	CMPI #5,rF	bewegende Figur
0x21	D26		BRC Segler	
0x22	1E8		MOVI #E,r8	
0x23	18A		MOVI #8,rA	
0x24	14C		MOVI #4,rC	

#Mem Addr	#Machine Code	#Branch/Call Target	#Mnemonic	#Comment
				Assemble Instructions
0x25	C46		GOTO StartF0	
0x26	96F	Segler	CMPI #6,rF	bewegende Figur
0x27	D2F		BRC Pentomino	
0x28	194		MOVI #9,r4	
0x29	117		MOVI #1,r7	
0x2A	118		MOVI #1,r8	
0x2B	119		MOVI #1,r9	
0x2C	1EA		MOVI #E,rA	
0x2D	11B		MOVI #1,rB	
0x2E	C46		GOTO StartF0	
0x2F	97F	Pentomino	CMPI #7,rF	interessante Startfigur
0x30	D35		BRC Input	
0x31	144		MOVI #4,r4	
0x32	166		MOVI #6,r6	
0x33	1C8		MOVI #C,r8	
0x34	C46		GOTO StartF0	
0x35	FF0	Input	KIN r0	Choice = F?
0x36	FF1		KIN r1	Manuelle Eingabe der Register
0x37	FF2		KIN r2	.
0x38	FF3		KIN r3	.
0x39	FF4		KIN r4	.
0x3A	FF5		KIN r5	.
0x3B	FF6		KIN r6	.
0x3C	FF7		KIN r7	.
0x3D	FF8		KIN r8	.
0x3E	FF9		KIN r9	.
0x3F	FFA		KIN rA	.
0x40	FFB		KIN rB	.
0x41	FFC		KIN rC	.
0x42	FFD		KIN rD	.
0x43	FFE		KIN rE	.
0x44	FFF		KIN rF	.
0x45	C47		GOTO Start	
0x46	10F	StartF0	MOVI #0,rF	löscht Auswahl in Register F
0x47	F02	Start	DISOUT	
0x48	F7E	Screen	MAS UNTER-R0	angrenzende Register
0x49	F7F		MAS UNTER-R1	UNTEN und OBEN einblenden
0x4A	F78		MAS ÜBER-R6	in Arbeitsregister
0x4B	F79		MAS ÜBER-R7	.
0x4C	F0E		EXRM	.
0x4D	BE7		CALL Frame	Auf LED-Matrix anzeigen
0x4E	1FD		MOVI #F,SCHLEIFE	Startwert Schleife (wird sofort erhöht)
0x4F	00B	Loop	MOV r0,ERGEBNIS	Nur Register 0 soll ausgewertet werden
0x50	10A		MOVI #0,ANZAHL	
0x51	51D		ADDI #1,SCHLEIFE	
				Bit4
0x52	0FC		MOV UNTER-R1,KOPIE	rechter Rand unten (beschleunigt)
0x53	F9C		SHR KOPIE	.
0x54	FBA		ADC ANZAHL	.
0x55	01C		MOV r1,KOPIE	rechter Rand mitte (beschleunigt)
0x56	F9C		SHR KOPIE	.
0x57	FBA		ADC ANZAHL	.
0x58	03C		MOV r3,KOPIE	rechter Rand oben (beschleunigt)

#Mem Addr	#Machine Code	#Branch/Call Target	#Mnemonic	#Comment
				Assemble Instructions
0x59	F9C		SHR KOPIE	.
0x5A	FBA		ADC ANZAHL	.
0x5B	0EC		MOV UNTER-R0,KOPIE	unten
0x5C	3CC		ANDI #C,KOPIE	.
0x5D	BB3		CALL CountL2	.
0x5E	00C		MOV r0,KOPIE	self
0x5F	34C		ANDI #4,KOPIE	.
0x60	BB3		CALL CountL2	.
0x61	02C		MOV r2,KOPIE	oben
0x62	3CC		ANDI #C,KOPIE	.
0x63	BB3		CALL CountL2	.
0x64	BBF		CALL ConwayRules	
				Bit3
0x65	0EC		MOV UNTER-R0,KOPIE	unten
0x66	3EC		ANDI #E,KOPIE	.
0x67	BB1		CALL CountL3	.
0x68	00C		MOV r0,KOPIE	self
0x69	3AC		ANDI #A,KOPIE	.
0x6A	BB1		CALL CountL3	.
0x6B	02C		MOV r2,KOPIE	oben
0x6C	3EC		ANDI #E,KOPIE	.
0x6D	BB1		CALL CountL3	.
0x6E	BBF		CALL ConwayRules	
				Bit2
0x6F	0EC		MOV UNTER-R0,KOPIE	unten
0x70	37C		ANDI #7,KOPIE	.
0x71	BB8		CALL CountR3	.
0x72	00C		MOV r0,KOPIE	self
0x73	35C		ANDI #5,KOPIE	.
0x74	BB8		CALL CountR3	.
0x75	02C		MOV r2,KOPIE	oben
0x76	37C		ANDI #7,KOPIE	.
0x77	BB8		CALL CountR3	.
0x78	BBF		CALL ConwayRules	
				Bit1
0x79	97F		CMPI #7,UNTER-R1	linker Rand unten (beschleunigt)
0x7A	FBA		ADC ANZAHL	.
0x7B	971		CMPI #7,r1	linker Rand mitte (beschleunigt)
0x7C	FBA		ADC ANZAHL	.
0x7D	973		CMPI #7,r3	linker Rand oben (beschleunigt)
0x7E	FBA		ADC ANZAHL	.
0x7F	0EC		MOV UNTER-R0,KOPIE	unten
0x80	33C		ANDI #3,KOPIE	.
0x81	BBA		CALL CountR2	.
0x82	00C		MOV r0,KOPIE	self
0x83	32C		ANDI #2,KOPIE	.
0x84	BBA		CALL CountR2	.
0x85	02C		MOV r2,KOPIE	oben
0x86	33C		ANDI #3,KOPIE	.
0x87	BBA		CALL CountR2	.
0x88	BBF		CALL ConwayRules	
0x89	F0D		EXRL	Ergebnis in Speicherregister schreiben
0x8A	020		MOV r2,r0	und weiter rotieren
0x8B	042		MOV r4,r2	.
0x8C	064		MOV r6,r4	.
0x8D	0B6		MOV ERGEBNIS,r6	.
0x8E	F0D		EXRL	.

#Mem Addr	#Machine Code	#Branch/Call Target	#Mnemonic	#Comment
				Assemble Instructions
0x8F	BD8	InnerRotate	CALL SwapRing	nächstes Register in Register 0 bringen
0x90	0DC		MOV SCHLEIFE,TEMP	
0x91	33C		ANDI #3,TEMP	Bei 3, 7, B und F
0x92	93C		CMPI #3,TEMP	Fertig mit innerer Schleife?
0x93	E95		BRZ RLRotate	ja, dann Links und Rechts tauschen
0x94	C4F		GOTO Loop	
0x95	BD8	RLRotate	CALL SwapRing	UNTER und ÜBER "weg"swappen,
0x96	BD8		CALL SwapRing	dadurch r0-r7 wieder alle am Platz
0x97	F0D		EXRL	
0x98	BCB		CALL SwapLR	tauscht LR-u im Speicherregister
0x99	F0D		EXRL	
0x9A	BCB		CALL SwapLR	tauscht LR-u im Arbeitsregister
0x9B	08C		MOV ÜBER-R6,TEMP	angrenzende Register
0x9C	098		MOV ÜBER-R7,ÜBER-R6	UNTER und ÜBER auch tauschen
0x9D	0C9		MOV TEMP,ÜBER-R7	.
0x9E	0EC		MOV UNTER-R0,TEMP	.
0x9F	0FE		MOV UNTER-R1,UNTER-R0	.
0xA0	0CF		MOV TEMP,UNTER-R1	.
0xA1	0DC		MOV SCHLEIFE,TEMP	
0xA2	37C		ANDI #7,TEMP	Bei 7 und F
0xA3	97C		CMPI #7,TEMP	Fertig mit unterer Hälfte?
0xA4	EA6		BRZ SwapOU	ja, dann Speicherregister OU tauschen
0xA5	C4F		GOTO Loop	
0xA6	F0D	SwapOU	EXRL	obere und untere Register tauschen
0xA7	F0F		EXRA	.
0xA8	F75		MAS r5	Zähler "retten" (r5 → rD nach EXRA)
0xA9	F0E		EXRM	.
0xAA	F0D		EXRL	.
0xAB	F0F		EXRA	.
0xAC	9FD		CMPI #F,SCHLEIFE	Komplett fertig mit Schleife?
0xAD	EAF		BRZ NewGen	ja, dann neue Generation anzeigen
0xAE	C4F		GOTO Loop	
0xAF	F0E	NewGen	EXRM	
0xB0	C48		GOTO Screen	
				##### Subroutines #####
0xB1	FAC	CountL3	SHL KOPIE	Zählt gesetzte Bits im Register KOPIE
0xB2	FBA		ADC ANZAHL	(Bits 2, 3 und 4)
0xB3	FAC	CountL2	SHL KOPIE	.
0xB4	FBA		ADC ANZAHL	.
0xB5	FAC		SHL KOPIE	.
0xB6	FBA		ADC ANZAHL	.
0xB7	F07		RET	.
0xB8	F9C	CountR3	SHR KOPIE	Zählt gesetzte Bits im Register KOPIE
0xB9	FBA		ADC ANZAHL	(Bits 1, 2 und 3)
0xBA	F9C	CountR2	SHR KOPIE	.
0xBB	FBA		ADC ANZAHL	.
0xBC	F9C		SHR KOPIE	.
0xBD	FBA		ADC ANZAHL	.

#Mem Addr	#Machine Code	#Branch/Call Target	#Mnemonic	#Comment
				Assemble Instructions
0xBE	F07		RET	.
0xBF	92A	ConwayRules	CMPI #2,ANZAHL	Zwei Nachbarn?
0xC0	EC7		BRZ Rotate	Ja, dann Zelle unverändert
0xC1	93A		CMPI #3,ANZAHL	Drei Nachbarn?
0xC2	EC5		BRZ Born	Ja, dann Zelle wird geboren
0xC3	37B		ANDI #7,ERGBEINIS	Nein, dann erhalte nur Bits 1-3
0xC4	CC7		GOTO Rotate	
0xC5	37B	Born	ANDI #7,ERGBEINIS	Erhalte Bits 1-3
0xC6	58B		ADDI #8,ERGBEINIS	Setze Bit 4
0xC7	FAB	Rotate	SHL ERGBEINIS	Bits ringtauschen (4→1, 3→4, 2→3, 1→2)
0xC8	FBB		ADC ERGBEINIS	.
0xC9	10A		MOVI #0,ANZAHL	Anzahl auf 0 setzen
0xCA	F07		RET	
0xCB	00C	SwapLR	MOV r0,TEMP	tauscht linke und rechte Register
0xCC	010		MOV r1,r0	Also 0,2,4,6 mit 1,3,5,7
0xCD	0C1		MOV TEMP,r1	.
0xCE	02C		MOV r2,TEMP	.
0xCF	032		MOV r3,r2	.
0xD0	0C3		MOV TEMP,r3	.
0xD1	04C		MOV r4,TEMP	.
0xD2	054		MOV r5,r4	.
0xD3	0C5		MOV TEMP,r5	.
0xD4	06C		MOV r6,TEMP	.
0xD5	076		MOV r7,r6	.
0xD6	0C7		MOV TEMP,r7	.
0xD7	F07		RET	.
0xD8	00C	SwapRing	MOV r0,TEMP	ringtauscht alle unteren Register
0xD9	020		MOV r2,r0	sowie die angrenzenden Register
0xDA	042		MOV r4,r2	ÜBER und UNTER
0xDB	064		MOV r6,r4	dadurch auszuwertendes Register
0xDC	086		MOV ÜBER-R6,r6	immer in Register 0
0xDD	0E8		MOV UNTER-R0,ÜBER-R6	.
0xDE	0CE		MOV TEMP,UNTER-R0	.
0xDF	01C		MOV r1,TEMP	.
0xE0	031		MOV r3,r1	.
0xE1	053		MOV r5,r3	.
0xE2	075		MOV r7,r5	.
0xE3	097		MOV ÜBER-R7,r7	.
0xE4	0F9		MOV UNTER-R1,ÜBER-R7	.
0xE5	0CF		MOV TEMP,UNTER-R1	.
0xE6	F07		RET	.
0xE7	FDC	Frame	DIN TEMP	Auf REQ warten
0xE8	31C		ANDI #1,TEMP	.
0xE9	EE7		BRZ Frame	.
0xEA	FEC		DOT TEMP	ACK senden
0xEB	F0E		EXRM	
0xEC	FE0		DOT r0	
0xED	FE1		DOT r1	
0xEE	FE2		DOT r2	
0xEF	FE3		DOT r3	
0xF0	FE4		DOT r4	
0xF1	FE5		DOT r5	
0xF2	FE6		DOT r6	
0xF3	FE7		DOT r7	

[illegible]